



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

OFFICE CENTRUM BRNO

OFFICE CENTRE IN BRNO

D.1.1.09 – VÝPIS SKLADIEB

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Ing. Samuel Augustín

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

BRNO 2025

S1						
Skladba jednoplášťovej plochej strechy - vegetácia						
SNIM kód	Poradie vrstvy	Funkcia vrstvy	Špecifikácia materiálu	Spôsob zabudovania	Hrúbka (mm)	Poznámka
ST01.20	1	Vegetačná	Extenzívna vegetačná rohož, nosný mat. polypropylénová slučková rohož, substrát + rastliny (rozchodníky, netresky, sukulenty)	Vysadené	-	-
	2	Vegetačná	Extenzívny minerálny substrát, objem vzduchu pórov viac než 60%, obj. hmotnosť v prirodzene vlhkom stave 650 kg/m ³ , pri max. nasýtení 1020 kg/m ³	Nasypané	80	-
	3	Akumulačná	Hydrofílné dosky, $\lambda_0=0,037 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $\lambda_{wmax}=0,513 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, hydroakumulačná schopnosť 46,3 l/m ² , trieda reakcie na oheň A1	Voľne položené	50	Ref. výrobok: Isover Flora
	4	Filtročná	Netkaná geotextília z polypropylenových vlákien o gramáži 120g/m ²	Voľne položená, kladená v presahu 100mm	1	-
	5	Drenážna	Profilovaná HDPE fólia s perforáciou na hornom povrchu, 400 nopov/m, nopy výšky 20 mm, plošná hmotnosť 1000 g/m, pevnosť v tlaku 150 kn/m ²	Voľne položená, nopy smerom dole, fólia kladená v presahom dvoch nopov	20	-
	6	Separačná	Netkaná geotextília z polypropylenových vlákien o gramáži 300g/m ² , akumulácie vody 9l/m	Voľne položená, kladená v presahu 100mm	2	-
ST01.10	7	Hydroizolačná	SBS modifikovaný asfaltový pás, nosná vložka z pestkaniny, plošná hmotnosť 4540 g/m ² , $\mu=29000$	Celoplošne natavené, presah 100 mm v pozdĺžnom spoji a 150 mm v čelnom spoji	5,3	-
	8	Hydroizolačná	SBS modifikovaný asfaltový pás, nosná vložka zo sklenenej tkaniny, plošná hmotnosť 4540 g/m ² , $\mu=29000$	Samolepiaci pás, presah 100 mm v pozdĺžnom spoji a 100 mm v čelnom spoji	3	-
	9	Spádová, tepelneizolačná	Spádové kliny z expandovaného penového polystyrénu, EPS 150, $\lambda=0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $\rho=23\text{-}28 \text{ kg/m}^3$, $\mu=30\text{-}70$, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 150 KPa, reakcia na oheň E	Jednotlivé kliny lepené pomocou nízkoexpanznej PUR peny	30-150	-
	10	Tepelneizolačná	Dosky z expandovaného penového polystyrénu, EPS 150, $\lambda=0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $\rho=23\text{-}28 \text{ kg/m}^3$, $\mu=30\text{-}70$, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 150 KPa, reakcia na oheň E	Jednotlivé kliny lepené pomocou nízkoexpanznej PUR peny	100	-
	11	Tepelneizolačná	Dosky z expandovaného penového polystyrénu, EPS 150, $\lambda=0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $\rho=23\text{-}28 \text{ kg/m}^3$, $\mu=30\text{-}70$, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 150 KPa, reakcia na oheň E	Jednotlivé kliny lepené pomocou nízkoexpanznej PUR peny	100	-
	12	Parotesniaca	Hydroizolačný pás SBS, modifikovaný asfalt s nosnou vložkou z AL fólie s nakaširovanou sklenenými vláknami, $\lambda=0,21 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $c=1470 \text{ J/(kg.K)}$, $\rho=1400 \text{ kg/m}^3$, $\mu=370000$	Bodovo natavené, presah 100 mm v pozdĺžnom spoji a 150 mm v čelnom spoji	4	-
	13	Penetračná	Za studena spracovateľná asfaltová emulzia, spotreba 01-0,4 l/m ² (podľa podkladu), doba tvrdnutia < 2 hod.	-	-	-
SD02	14	Nosná	ŽB monolitická doska, betón C25/30, XC1, oceľ B 500B, $\lambda=1,430 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $C=1020 \text{ J/(kg.K)}$, $\rho=2300 \text{ kg/m}^3$, $\mu=24$,	-	250	-
PH01	15	Krycia	Sádkokartónové dosky 600x600x12,5 mm, s kolmou hranou, vzduchová medzera medzi zaveseným nosným rastrom a stropnou doskou, systémový oceľový nosný rošt	Voľne položené dosky na rošt	12,5	Nosný rošt kotvený do ŽB stropu

677,8

S2						
Skladba jednoplášťovej plochej strechy - kačierek						
SNIM kód	Poradie vrstvy	Funkcia vrstvy	Špecifikácia materiálu	Spôsob zabudovania	Hrúbka (mm)	Poznámka
ST01.21	1	Stabilizačná	Praný kačierek frakcie 16/32	Volne nasypané	130	-
	4	Filtračná	Netkaná geotextília z polypropylenových vlákien o gramáži 120g/m ²	Volne položená, kladená v presahu 100mm	1	-
	5	Drenážná	Profilovaná HDPE fólia s perforáciou na hornom povrchu, 400 nopov/m, nopy výšky 20 mm, plošná hmotnosť 1000 g/m, pevnosť v tlaku 150 kn/m ²	Volne položená, nopy smerom dole, fólia kladená s presahom dvoch nopov	20	-
	6	Separačná	Netkaná geotextília z polypropylenových vlákien o gramáži 300g/m ² , akumulácie vody 9l/m	Volne položená, kladená v presahu 100mm	2	-
ST01.10	7	Hydroizolačná	SBS modifikovaný asfaltový pás, nosná vložka z pes tkaniny, plošná hmotnosť 4540 g/m ² , $\mu=29000$	Celoplošne natavené, presah 100 mm v pozdĺžnom spoji a 150 mm v čelnom spoji	5,3	-
	8	Hydroizolačná	SBS modifikovaný asfaltový pás, nosná vložka zo sklennej tkaniny, plošná hmotnosť 4540 g/m ² , $\mu=29000$	Samolepiaci pás, presah 100 mm v pozdĺžnom spoji a 100 mm v čelnom spoji	3	-
	9	Spádová, tepelneizolačná	Spádové kliny z expandovaného penového polystyrénu, EPS 150, $\lambda=0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $\rho=23\text{-}28 \text{ kg/m}^3$, $\mu=30\text{-}70$, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 150 KPa, reakcia na oheň E	Jednotlivé kliny lepené pomocou nízkoexpanznej PUR peny	30-150	-
	10	Tepelneizolačná	Dosky z expandovaného penového polystyrénu, EPS 150, $\lambda=0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $\rho=23\text{-}28 \text{ kg/m}^3$, $\mu=30\text{-}70$, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 150 KPa, reakcia na oheň E	Jednotlivé kliny lepené pomocou nízkoexpanznej PUR peny	100	-
	11	Tepelneizolačná	Dosky z expandovaného penového polystyrénu, EPS 150, $\lambda=0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $\rho=23\text{-}28 \text{ kg/m}^3$, $\mu=30\text{-}70$, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 150 KPa, reakcia na oheň E	Jednotlivé kliny lepené pomocou nízkoexpanznej PUR peny	100	-
	12	Parotesniaca	Hydroizolačný pás SBS, modifikovaný asfalt s nosnou vložkou z AL fólie s nakaširovanou sklenenými vláknami, $\lambda=0,21 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $c=1470 \text{ J/(kg.K)}$, $\rho=1400 \text{ kg/m}^3$, $\mu=370\,000$	Bodovo natavené, presah 100 mm v pozdĺžnom spoji a 150 mm v čelnom spoji	4	-
	13	Penetračná	Za studena spracovateľná asfaltová emulzia, spotreba 01-0,4 l/m ² (podľa podkladu), doba tvrdnutia < 2 hod.	-	-	-
SD02	14	Nosná	ŽB monolitická doska, betón C25/30, XC1, oceľ B 500B, $\lambda=1,430 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $C=1020 \text{ J/(kg.K)}$, $\rho=2300 \text{ kg/m}^3$, $\mu=24$,	-	250	-
PH01	15	Krycia	Sádkokartónové dosky 600x600x12,5 mm, s kolmou hranou, vzduchová medzera medzi zaveseným nosným rastrom a stropnou doskou, systémový oceľový nosný rošt	Volne položené dosky na rošt	12,5	Nosný rošt kotvený do ŽB stropu
					677,8	

S3						
Skladba základovej dosky a podlahy v 1NP						
SNIM kód	Poradie vrstvy	Funkcia vrstvy	Špecifikácia materiálu	Spôsob zabudovania	Hrúbka (mm)	Poznámka
PD02	1	Nášlapná	Štvorcová keramická dlažba 600x600 mm, oteruvzdornosť PEI5, protišmyk R10 B, farba šedá (následne vyzorkované)	Nalepené	10	Vyškárované vodeodpuzdujúcou hmotou na bázi cementu
	2	Lepiaca	Nízkoprašné lepidlo, jednozložková hmota na bázi cementu	Ručne nanesené	6	-
	3	Penetračná	Náter na bázi akrylátovej disperzie a modifikačných prísad	Ručne nanesené	-	-
	4	Roznášacia	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, $\rho = 2100 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 19$	Strojovo liate	84	Vystužené kari sieťou KH 20 (150x150 mm, Ø6 mm)
	5	Separačná	Separačná PE fólia, materiál nízko hustotný polyetylén - LDPE, plošná hmotnosť 185 g/m^2	Volne položené	0,2	-
	6	Tepelne-izolačná	Podlahové dosky z expandovaného polystyrénu EPS 150, rovná hrana, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_D = 0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení 150 kPa, trieda reakcie na oheň E	Volne položené	200	-
ZD02.01	7	Nosná	Železobetónová základová doska	Vybetónované	500	-
IH01	8	Hydroizolačná	SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou (PES) rohožou 250 g/m^2	Asf. pás natavený celoplošne na predchádzajúcu vrstvu skladby, spoje prekryté pásmi 100 - 150 mm	4,2	Ref. výrobok: BauderPYE PV 200 S4 N
	9	Hydroizolačná	Asfaltový pás modifikovaný elastomérom s jemným minerálnym posypom, nosná vložka zo skelnej tkaniny 200 g/m^2	Asf. Pás natavený celoplošne na predchádzajúcu vrstvu skladby, spoje prekryté pásmi 100 - 150 mm	4	Ref. výrobok: BauderPYE G 200 S4
	10	Penetračná	Bituménový penetračný náter	Ručne nanesené	-	Pred nanesením je potrebné overiť rovinnatosť a čistotu povrchu
DZ01	11	Krycia, vyrovnávacia	Podkladný betón základovej dosky	Vybetónované	100	-

S4						
Skladba ETICS, plocha výlezu						
SNIM kód	Poradie vrstvy	Funkcia vrstvy	Špecifikácia materiálu	Spôsob zabudovania	Hrúbka (mm)	Poznámka
FS01.10	1	Krycia	Tenkovrstvá pastovitá silikónsilikátová omietka	Nanesená ručne	2	-
	2	Penetračná	Podkladný náter na bázi akrylátovej disperzie pre tenkovrstvé omietky	Nanesené ručne	-	-
	3	Spojovacia	Cementová lepiaca hmota	Nanesené ručne	5	Vr. sklotextilnej armovacej tkaniny
	4	Tepelneizolačná	Dosky z čadičovej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien, pevnosť v ťahu kolmo k doske 10 Kpa, deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti $\lambda_D=0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, trieda reakcie na oheň A1	Mechanicky kotvené, lepené	180	Vr. hmoždinky s oceľovým šróbom a tanierikom pre povrchovú montáž
	5	Spojovacia	Cementová lepiaca hmota	Nanesené ručne	13	-
	6	Vzduchtesniaca	Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, zrnitosť 2,0 mm, pevnosť v tlaku 1,5-5 Mpa, faktor difúzneho odporu $\mu=20$	Nanesené ručne	10	-
SN02	7	Nosná	ŽB nosná stena	Vybetónované	250	-
					460	

S5						
Skladba ETICS, sokol výlezu						
SNIM kód	Poradie vrstvy	Funkcia vrstvy	Špecifikácia materiálu	Spôsob zabudovania	Hrúbka (mm)	Poznámka
FS01.11	1	Krycia	Minerálne kamenivo pojené akrylátovou disperziou	Nanesená ručne	2	-
	2	Penetračná	Podkladný náter na bázi kopolymerovej disperzie	Nanesené ručne	-	-
	3	Spojovacia	Cementová lepiaca hmota	Nanesené ručne	5	Vr. sklotextilnej armovacej tkaniny
	4	Tepelneizolačná	Dosky z extrudovaného penového polystyrénu XPS, s uzavretou štruktúrou a zdrsneným razeným povrchom, deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti $\lambda_D=0,036 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, trieda reakcie na oheň E	Mechanicky kotvené, lepené	120	Vr. zatíkácej hmoždinky s oceľovým trnom
	5	Spojovacia	Asfaltová lepiaca a hydroizolačná hmota	Nanesené ručne	4	-
	6	Vzduchtesniaca	Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, zrnitosť 2,0 mm, pevnosť v tlaku 1,5-5 Mpa, faktor difúzneho odporu $\mu=20$	Nanesené ručne	10	-
SN02	7	Nosná	ŽB nosná stena	Vybetónované	250	-
					391	

S6						
Skladba podlahy a stropu v kanceláriách						
SNIM kód	Poradie vrstvy	Funkcia vrstvy	Špecifikácia materiálu	Spôsob zabudovania	Hrúbka (mm)	Poznámka
PD03.30	1	Nášlapná	Slučkový záťažový koberec, farba modrá (vyvzorkovaná)	Volne položené	5	Vrátane soklu, biela PVC lišta (farba vyvzorkovaná) s vloženým kobercom v rozsahu okolo jadier a stĺpov
	2	Roznášacia	Dutinová rozoberateľná podlaha s drevotrieskovým panelom 600x600x38	Volne položené	145	Umiestnené na systémovú rámovú subkonštrukciu s rektifikovateľnými stojkami na tlmiacich podložkách, raster 600x600 mm
	3	Ochranná	Bezprašný náter na báze mikroakrylových živíc	Strojovo nanesené	-	Ref. výrobok: Mapei MALECH
SD02	4	Nosná	Železobetónová stropná doska	Vybetónované	250	-
PH01	5	Krycia	Sádrokartónové dosky 600x600x12,5 mm do vlhka, s kolmou hranou, vzduchová medzera medzi zaveseným nosným rastrom a stropnou doskou, systémový oceľový nosný rošt	Volne položené dosky na rošt	12,5	Nosný rošt kotvený do ŽB stropu
					412,5	

S8						
Skladba ETICS, odpadové hospodárstvo (FS01.20, SD02)						
SNIM kód	Poradie vrstvy	Funkcia vrstvy	Špecifikácia materiálu	Spôsob zabudovania	Hrúbka (mm)	Poznámka
FS01.20	1	Krycia	Tenkovrstvá pastovitá silikónsilikátová omietka	Nanesená ručne	2	-
	2	Penetračná	Podkladný náter na bázi akrylátovej disperzie pre tenkovrstvé omietky	Nanesené ručne	-	-
	3	Spojovacia	Cementová lepiaca hmota	Nanesené ručne	5	Vr. sklotextilnej armovacej tkaniny
	4	Tepelneizolačná	Dosky z čadičovej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien, pevnosť v ťahu kolmo k doske 10 Kpa, deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti $\lambda_D=0,035 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$, trieda reakcie na oheň A1	Mechanicky kotvené, lepené	180	Vr. hmoždinky s oceľovým šróbom a tanierikom pre povrchovú montáž
	5	Spojovacia	Cementová lepiaca hmota	Nanesené ručne	13	-
	6	Vzduchtesniaca	Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, zrnitosť 2,0 mm, pevnosť v tlaku 1,5-5 Mpa, faktor difúzneho odporu $\mu=20$	Nanesené ručne	10	-
SD02	7	Nosná	Keramické murivo, dutinové, brúsené, hr. 250 mm, $\lambda=0,093 \text{ [W/(m.K)]}$	Vymurované	250	-
					460	

S9						
Skladba ETICS, odpadové hospodárstvo (FS01.12, SN05)						
SNIM kód	Poradie vrstvy	Funkcia vrstvy	Špecifikácia materiálu	Spôsob zabudovania	Hrúbka (mm)	Poznámka
FS01.12	1	Krycia	Tenkovrstvá pastovitá silikónsilikátová omietka	Nanesená ručne	2	-
	2	Penetračná	Podkladný náter na bázi akrylátovej disperzie pre tenkovrstvé omietky	Nanesené ručne	-	-
	3	Spojovacia	Cementová lepiaca hmota	Nanesené ručne	5	Vr. sklotextilnej armovacej tkaniny
	4	Tepelneizolačná	Dosky z čadičovej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien, pevnosť v ťahu kolmo k doske 10 Kpa, deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti $\lambda_D=0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, trieda reakcie na oheň A1	Mechanicky kotvené, lepené	50	Vr. hmoždinky s oceľovým šróbom a tanierikom pre povrchovú montáž
	5	Spojovacia	Cementová lepiaca hmota	Nanesené ručne	13	-
	6	Vzduchtesniaca	Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, zrnitosť 2,0 mm, pevnosť v tlaku 1,5-5 Mpa, faktor difúzneho odporu $\mu=20$	Nanesené ručne	10	-
SN05.01	7	Nosná	Keramické murivo, dutinové, brúsené, hr. 250 mm, $\lambda=0,093 \text{ [W/(m.K)]}$	Vymurované	250	-
					330	